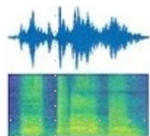


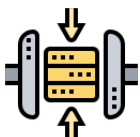
基于表征压缩的频谱向量数据库存储优化方法

表征量化压缩

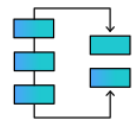
物理先验增强的表征编码器



原始频谱数据



轻量级编码器



紧凑语义表征向量

自监督训练与量化



掩码增强



一致性约束



码本映射

表征
→
向量

磁盘高局部性索引

内存与外存协同分级结构



内存热点数据



数据分级驻留



外存全量索引

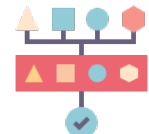
亲和感知布局与异步预取



亲和感知页面布局



记录级缓存

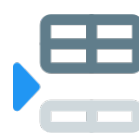


异步预取流水线

动态
→
扩展

向量无缓冲插入

直接插入与近邻搜索



新向量到达



直接插入外存



近邻搜索

页内异地更新与并发控制



页内异地更新



近似一致并发控制



性能平稳高效